Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Automat de produse cosmetice
Proiectare logica

Dutica Maria-Diana

Grupa: 315CA

Profesor curs: Chiru Costin

Seminar: Arsene Diana

Cuprins

1. Tema proiectului ……3
2. Descrierea modului de implementare ……3
3. Explicarea functionalitatii ……6
4. Organigrama aparatului ……7
5. Spatiul starilor ……8
6. Tabelul tranzitiilor ……8
7. Diagramele de stare si ecuatiile rezultate ……9
8. Diagramele Karnaugh si ecuatiile rezultate prin intrarile CBB……11
9. Implementarea circuitului ……15

Tema proiectului

Am ales sa realizez un automat de produse cosmetice, care poate fi amplasat in centre comerciale. Acesta pune la dispozitie produse destinate ingrijirii tenului la un pret accesibil si indiferent de ora. Fie ca este vorba de produse dermato-cosmetice sau produse make-up, se ia in considerare nuanta pielii(deschis/inchis) si tipul tenului(uscat/gras), dupa nevoile clientei. De asemenea, plata poate fi realizata prin numerar sau folosind un card de credit. Utilitatea acestui aparat se datoreaza faptului ca permite comercializarea produselor intr-un spatiu restrans, cu minime cheltuieli.

Descrierea modului de implementare

Implementarea aparatului se face cu ajutorul circuitelor basculante bistabile, pe 4 biti, avand 4 variabile de stare: Q3, Q2, Q1, Q0, astfel:

- Q3 folosind CBB tip D și porți;
- Q2 folosind CBB tip JK și porți;
- Q1 folosind CBB tip D și un MUX 2:1;
- Q0 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 4:1 și K printr-un MUX 8:1.

Ieșirile circuitului se vor implementa folosind porți.

In realizarea organigramei si a tabelului tranzitiilor sunt folosite urmatoarele notatii:

→ Start(0000): starea initiala

→ C1: iesirea corespunzatoare starii Start

→ Meniu(0010): starea care ne prezinta categoriile disponibile

→ C2: iesirea coresppunzatoare starii meniu

→ T1: Tip produs, decizia in care clientul alege categoria produsului

→ P0(1010): machiaj

→ C3: iesirea corespunzatoare starii de machiaj

→ P1(0011): ingrijire ten

→ C4: iesirea corespunzatoare starii de ingrijire ten

→ T2: Nuanta pielii, decizia in care clientul alege produsul in functie de culoarea pielii

→ T3: Tip ten, decizia in care clientul alege produsul in functie de tipul sau de ten

→ D(1000): starea corespunzatoare unei pieli deschise la culoare

→ C5: iesirea corespunzatoare starii D (Piele deschisa)

→ Inchisa(1110): starea corespunzatoare unei pieli inchise la culoare

→ C6: iesirea corespunzatoare starii I (Piele inchisa)

→ U(1011): starea corespunzatoare unui ten uscat

→ C7: iesirea corespunzatoare starii U(Ten Uscat)

→ G(0001): starea corespunzatoare unui ten gras

→ C8: iesirea corespunzatoare starii G(Ten Gras)

→ T4: Plata, decizia in care clientul alege modalitatea de

plata M0(1100):plata efectuata prin Cash

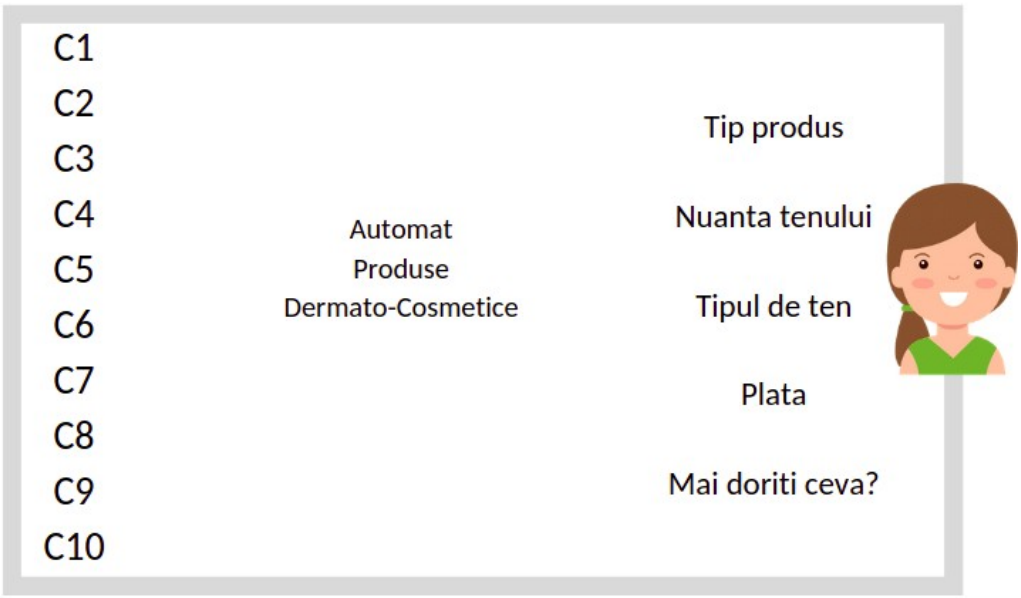
→ C9: iesirea corespunzatoare starii M0(Cash)

→ M1: plata efectuata cu un Card de credit

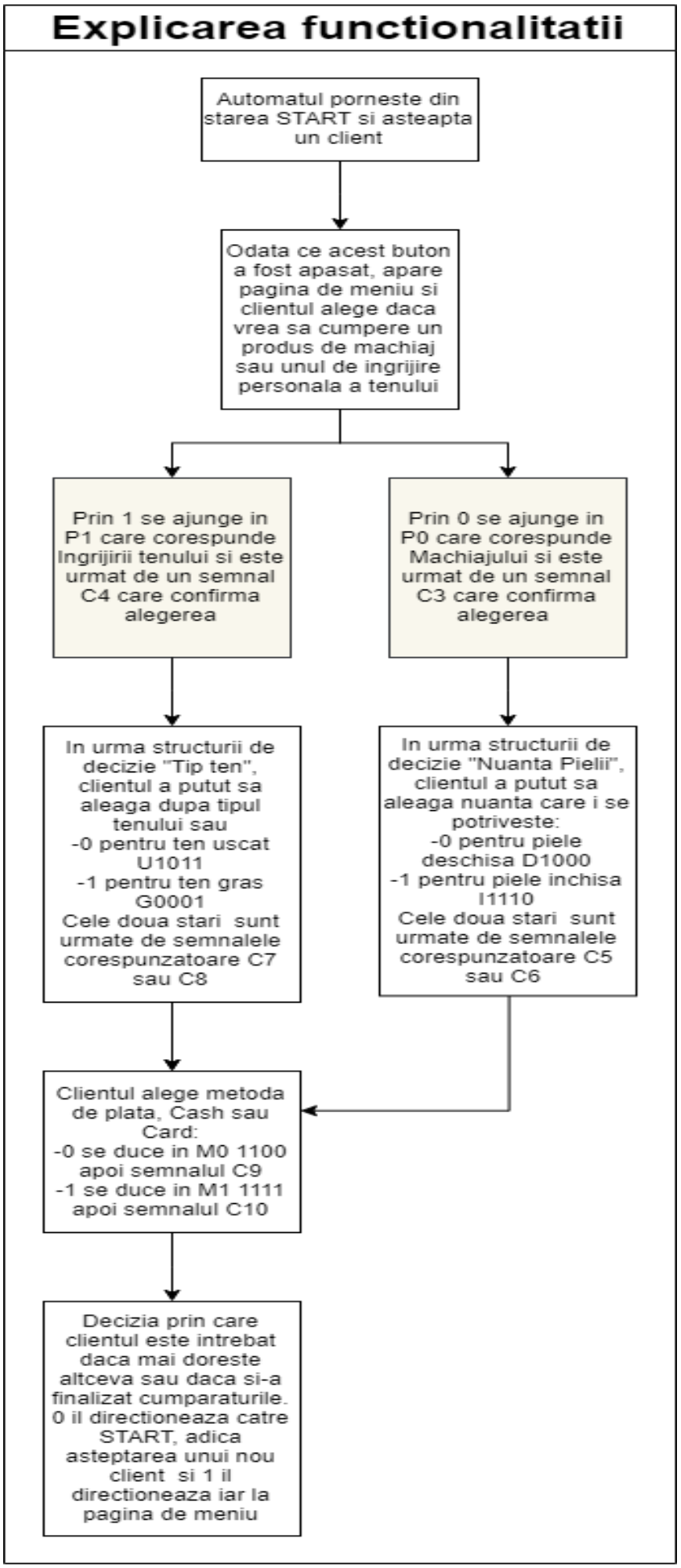
→ C10(1101): iesirea corespunzatoare starii M1(Card)

→ T5: Mai doriti ceva?, decizia in care omul alege daca mai vrea sa nu ceva

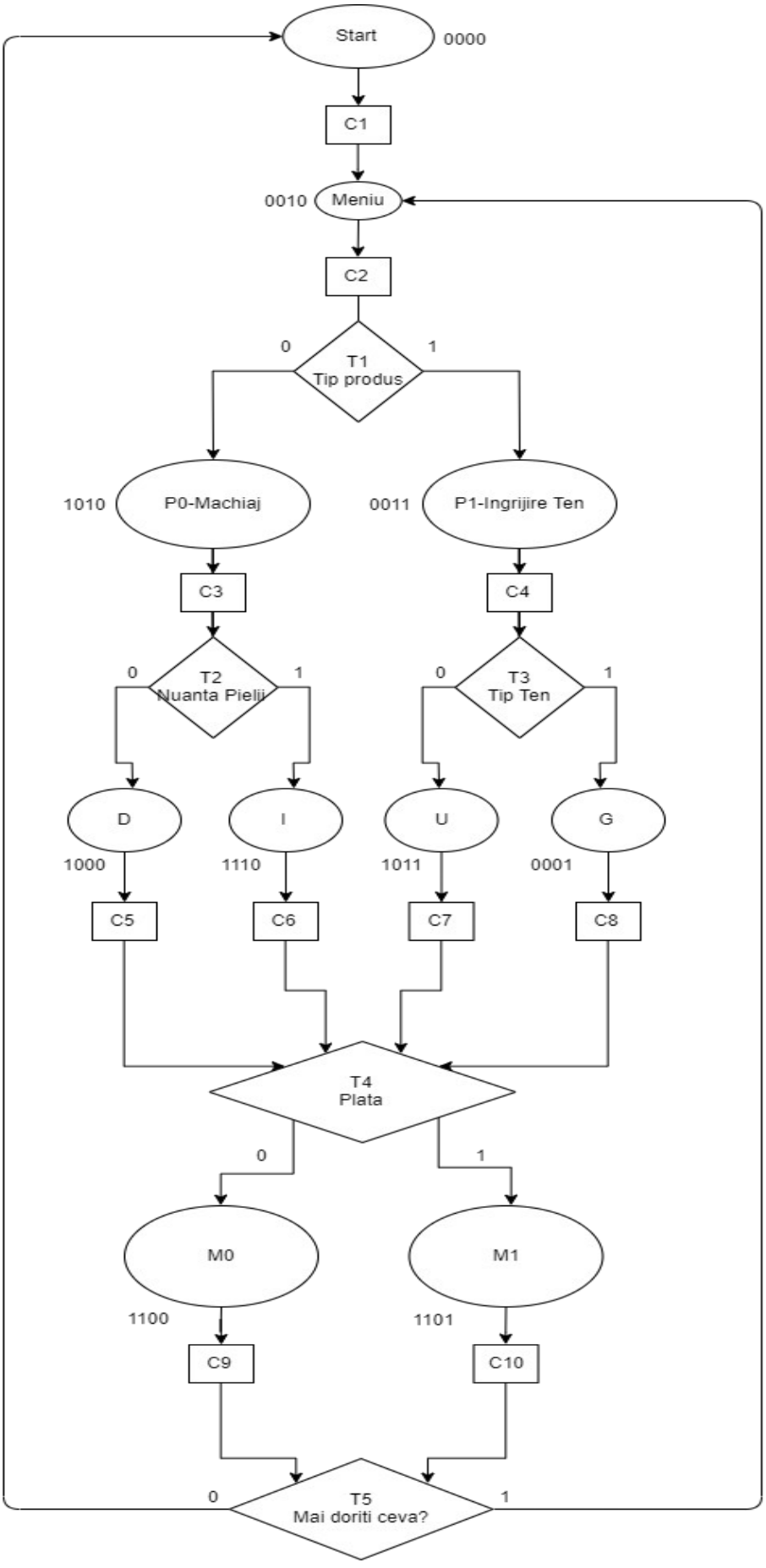
Schema bloc



Explicarea functionalitatii



Organigrama aparatului



Spatiul starilor

Q_2 Q_3 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	START	Meniu	P1	G
01	D	P0	U	*
11	M0	I	*	M1
10	*	*	*	*

Tabelul tranzitiilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	C	D_3	J_2	K_2	D_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	1	0	C1	0	0	*	1	0	*
0	0	0	1	1	1	0	T4	C8	1	1	*	0	*	!T4
0	0	1	0	!T1	0	1	T1	C2	!T1	0	*	1	T1	*
0	0	1	1	!T3	0	!T3	1	C4	!T3	0	*	!T3	*	0
0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	0	1	1	0	T4	C5	1	1	*	0	T4	*
1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	0	1	T2	T2	0	C3	1	T2	*	T2	0	*
1	0	1	1	1	1	0	T4	C7	1	1	*	0	*	!T4
1	1	0	0	0	0	T5	0	C9	0	*	1	T5	0	*
1	1	0	1	0	0	T5	0	C10	0	*	1	T5	*	1
1	1	1	0	1	1	0	T4	C6	1	*	0	0	T4	*
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diagramele Karnaugh de stare urmatoare si ecuatiile rezultate

$Q_3^{t+1}(D_3)$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	*	0	1
01	1	*	0	*
11	!T3	*	*	1
10	!T1	*	1	1

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	*	0	1
01	1	*	0	*
11	0	*	*	1
10	0	*	1	1

$Q_3^{t+1} = D_3 = !T3!Q3Q0 + !T_1Q_1!Q_0 + !Q_3!Q_1Q_0 + Q_3!Q_2 + Q_3Q_1$

Q_2^{t+1}

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	*	0	1
01	1	*	0	*
11	0	*	*	1
10	0	*	1	T2

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	*	0	1
01	1	*	0	*
11	0	*	*	1
10	0	*	1	0

$Q_2^{t+1} = T_2Q_3Q_1 + !Q_3!Q_1Q_0 + Q_3!Q_2\,Q_1 + Q_2Q_1 + Q_3Q_1Q_0$

$Q_1^{t+1}(D_1)$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	*	T5	0
01	0	*	T5	*
11	!T3	*	*	0
10	1	*	0	T2

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	*	0	0
01	0	*	0	*
11	0	*	*	0
10	1	*	0	0

$Q_1^{t+1} = D_1 = T_5Q_2!Q_1+!T_3!Q_3Q_1+T_2!Q_2Q_1!Q_0+!Q_3!Q_1!Q_0+!Q_3Q_1!Q_0$

Q_0^{t+1}

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	*	0	T4
01	T4	*	0	*
11	1	*	*	T4
10	T1	*	T4	0

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	*	0	0
01	0	*	0	*
11	1	*	*	0
10	0	*	0	0

$Q_0^{t+1} = T_4Q_3!Q_2!Q_1+T_4!Q_2Q_0+T_4Q_2Q_1+T_1!Q_3Q_1+!Q_3Q_1Q_0$

Diagramele Karnaugh si ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor

J_2

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	*	*	1
01	1	*	*	*
11	0	*	*	1
10	0	*	*	T2

J_2 = T2Q3+!Q1Q0+Q3!Q1+Q3Q0

K_2

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	*	*	1	*
01	*	*	1	*
11	*	*	*	*
10	*	*	0	*

K_2 = !Q1

D_1 (MUX 2:1)- Aleg Q3 variabila de selectie

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	*	T5	0
01	0	*	T5	*
11	!T3	*	*	0
10	1	*	0	T2

D_1=!T3Q1+!Q0+T5Q2!Q1+T2!Q2Q1!Q0

J_0 (MUX 4:1)- Aleg Q1 si Q0 variabile de selectie

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	*	0	T4
01	*	*	*	*
11	*	*	*	*
10	T1	*	T4	0

J_0 = T4Q3!Q2+T1!Q3+T4Q2

K_0 (MUX 8:1)- Aleg Q0, Q1, Q3 variabile de selectie

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	!T4	*	1	*
11	0	*	*	!T4
10	*	*	*	*

K_0 = !T4+!T4+1

Tabelul tranzitiilor pentru iesiri

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
0	0	0	0	!T5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	T3	0	0
0	0	1	0	0	T5	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	T1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	0	0	0	0	0	!T2	0	0	0	0	0
1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	0	0	0	!T1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	!T3	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	!T4	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	T4
1	1	1	0	0	0	0	0	0	T2	0	0	0	0
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diagramele Karnaugh si ecuatiile rezultate pentru iesiri

C1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10
00	!T5	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0
01	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0
11	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	T1	*	*	0
10	0	*	0	0	T5	*	0	0	0	*	0	!T1	0	*	0	0

C2

C3

C4

C5 C6 C7 C8

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10
00	0	*	0	!T2	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0
01	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	T1	*	0	0
11	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	!T3	0	*	*	0
10	0	*	0	0	0	*	T2	0	0	*	0	0	0	*	0	0

C9 C10

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10	00	01	11	10
00	0	*	!T4	0	0	*	0	0
01	0	*	0	0	0	*	T4	0
11	0	*	*	0	0	*	*	0
10	0	*	0	0	0	*	0	0

C1=!T5!Q3!Q1!Q0
C2=T5!Q3Q1!Q0
C3=!T1Q3!Q2Q1!Q0
C4=T1!Q3Q1Q0
C5=!T2Q3!Q2!Q1!Q0
C6=T2Q2Q1
C7=!T3Q3Q1Q0
C8=T1!Q3!Q1Q0
C9=!T4Q2!Q1!Q0
C10=T4Q2Q0

Implementarea Circuitului

